

РАБОТА С СИМУЛЯТОРОМ УЧЕБНОГО СТЕНДА УМПК-80

Инструкция

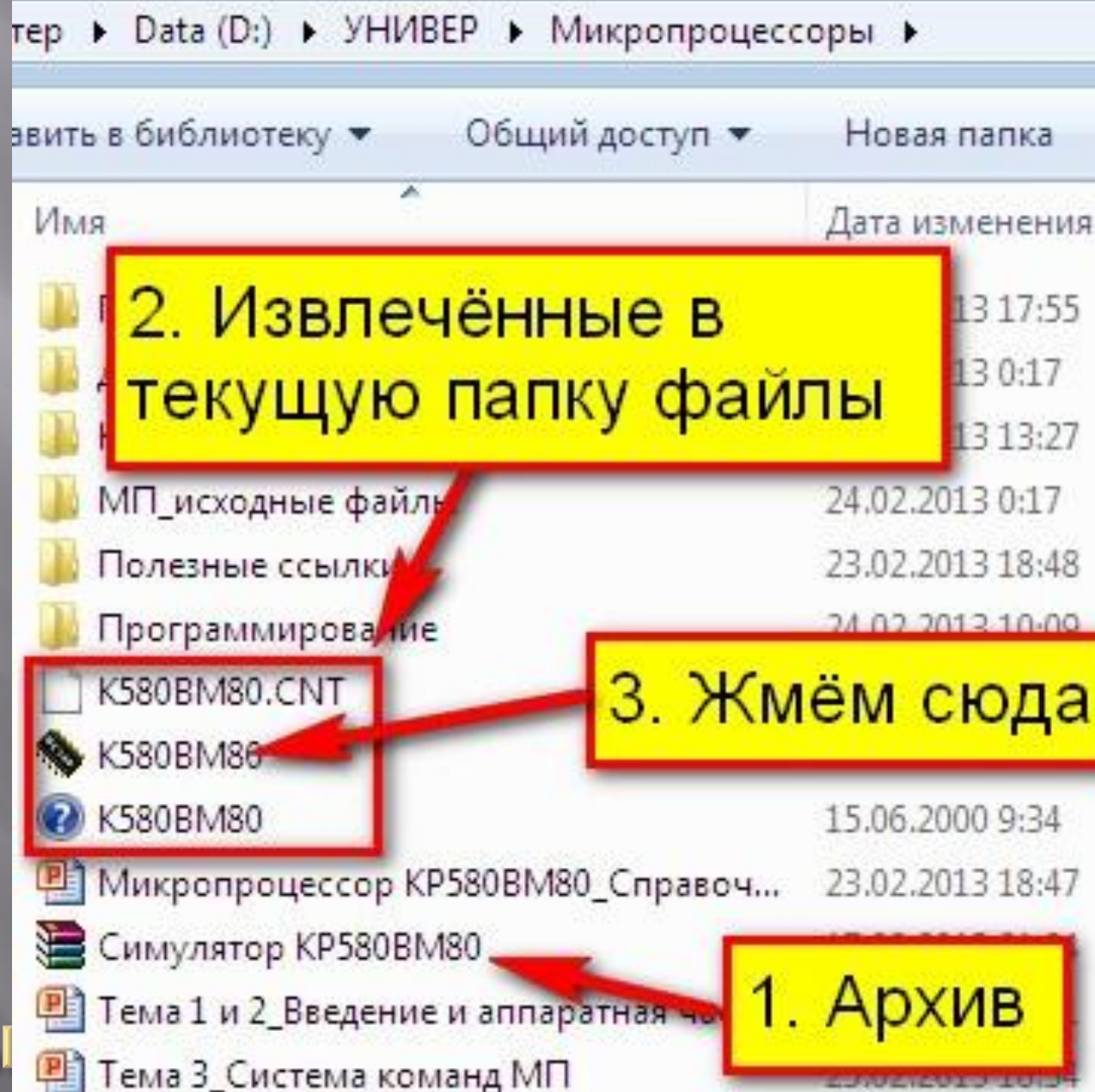
Автор: И.В.Музылёва

К.т.н., доцент кафедры Электропривода

Липецкого государственного технического университета

Блог <http://cifra.studentmiv.ru/simulyator-umpk-80/>

Скачиваем
архив,
извлекаем
файлы в
текущую
папку и
дважды
кликаем на
значок
микросхемы



Рабочий экран симулятора

Модель лабораторного стенда УМПК-80

Файл Просмотр Пуск Отладка Настройки Окно Помощь

Адрес Точки PC Машина Мнемоника

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800		PC> 00		NOP
0801		00		NOP
0802		00		NOP
0803		00		NOP
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP
0812		00		NOP
0813		00		NOP
0814		00		NOP
0815		00		NOP
0816		00		NOP
0817		00		NOP
0818		00		NOP
0819		00		NOP
081A		00		NOP
081B		00		NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

Начальный адрес программы пользователя по умолчанию

Сюда вводим текст программы по строкам. Строка заканчивается нажатием на Enter

Формат полной строки программы. Для линейных программ поле Метка игнорируем

<http://cifra.studentmiv.ru/simulyator-umpk-80/>

Ввод текста программы и ассемблирование

Модель лабораторного стенда УМПК-80

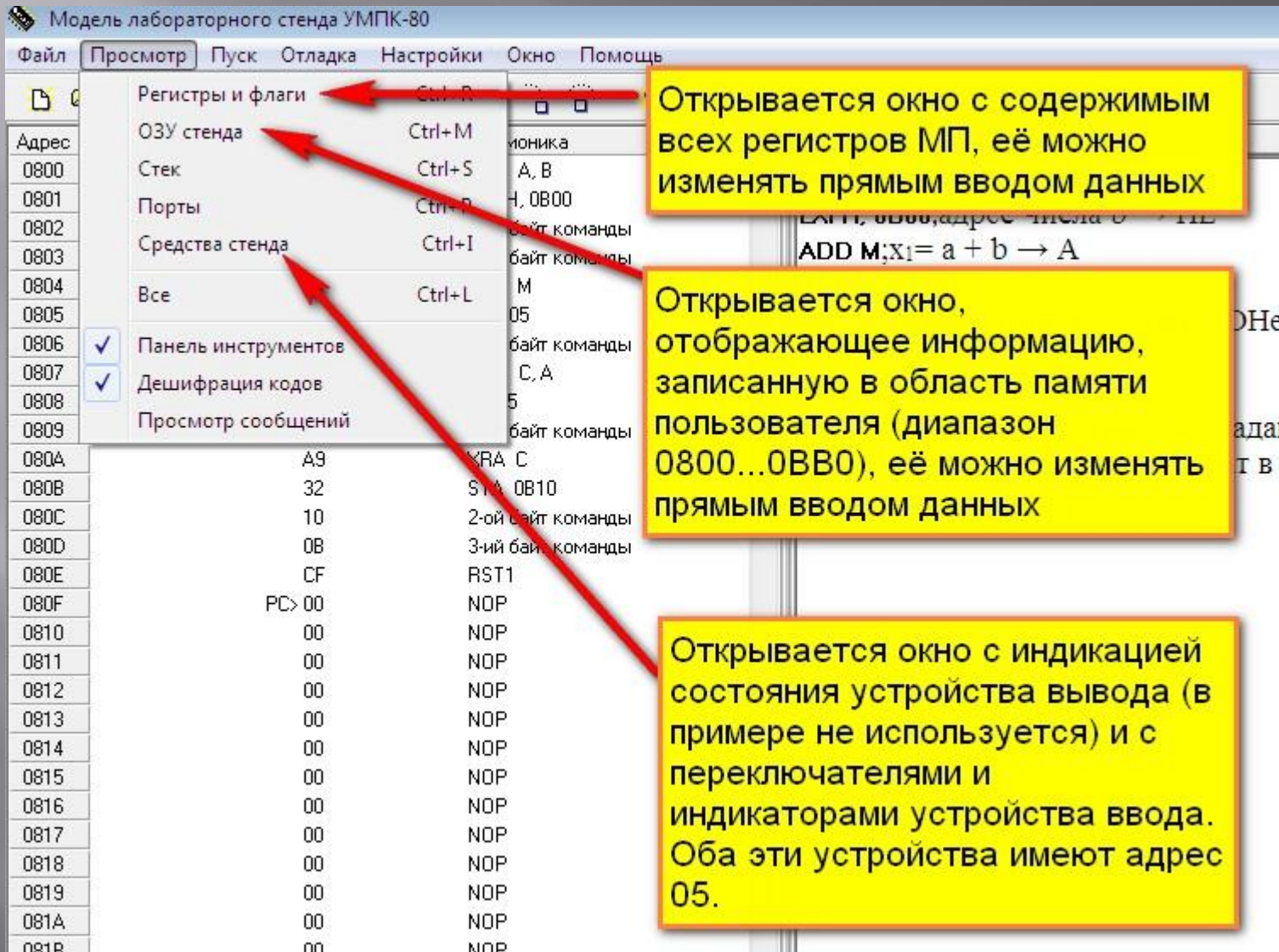
Файл Просмотр Пуск Отладка Настройки

2. Нажимаем Ассемблирование для перевода Мнемоник в Машинный код

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка: Мнемоника ; Комментарий
0800		PC> 00		NOP	MOV A,B;a → A
0801		00		NOP	LXI H, 0B00;адрес числа b → HL
0802		00		NOP	ADD M;x ₁ = a + b → A
0803		00		NOP	SUI 05;x ₂ = x ₁ - 5 ₁₀ → A
0804		00		NOP	MOV C,A;сохранение скобки в PCHе C
0805		00		NOP	IN 05;c → A
0806		00		NOP	XRA C;c + x ₂ → A
0807		00		NOP	STA 0B10;перенос результата в заданный приемник
0808		00		NOP	RST1;Конец программы, возврат в программу-Монитор
0809		00		NOP	
080A		00		NOP	
080B		00		NOP	
080C		00		NOP	
080D		00		NOP	
080E		00		NOP	
080F		00		NOP	
0810		00		NOP	
0811		00		NOP	
0812		00		NOP	
0813		00		NOP	
0814		00		NOP	
0815		00		NOP	
0816		00		NOP	
0817		00		NOP	
0818		00		NOP	

1. Вводим текст программы по строкам. Комментарии от Мнемоник отделяем точкой с запятой. В конце строки ставим Enter. Все числа в Мнемониках команд по умолчанию ШЕСТИНАДЦАТЕРИЧНЫЕ!!!

Ввод данных в регистры, ячейки памяти и порт ввода



Меню Просмотр → Регистры и флаги

Регистр признаков

	S	Z	O	A	C	P	I	C
82	1	0	0	0	0	0	1	0
	7	6	5	4	3	2	1	0

Значения регистров

PC= 080F

SP= 0B80

Регистры POH

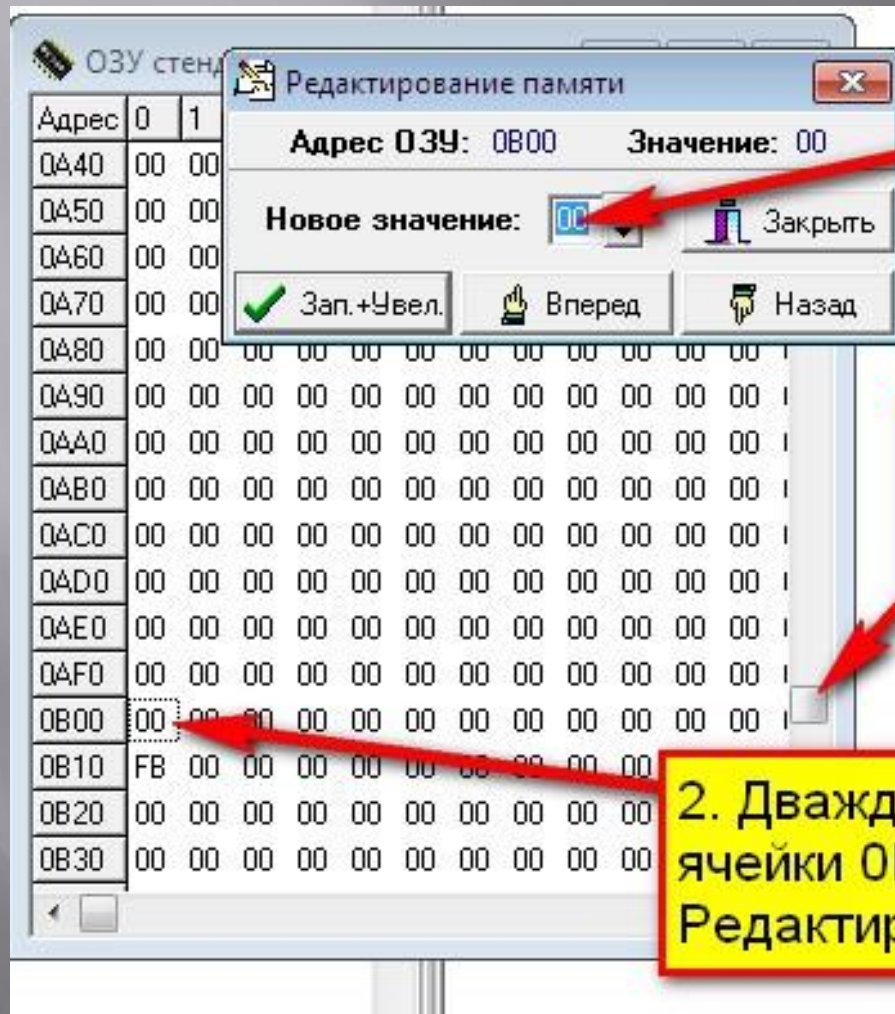
A= FB M[HL]= 00

B= 19 C= FB

D= 00 E= 00

Вводим значение
переменной $a=19$
согласно варианту
задания

Меню Просмотр → ОЗУ стенда

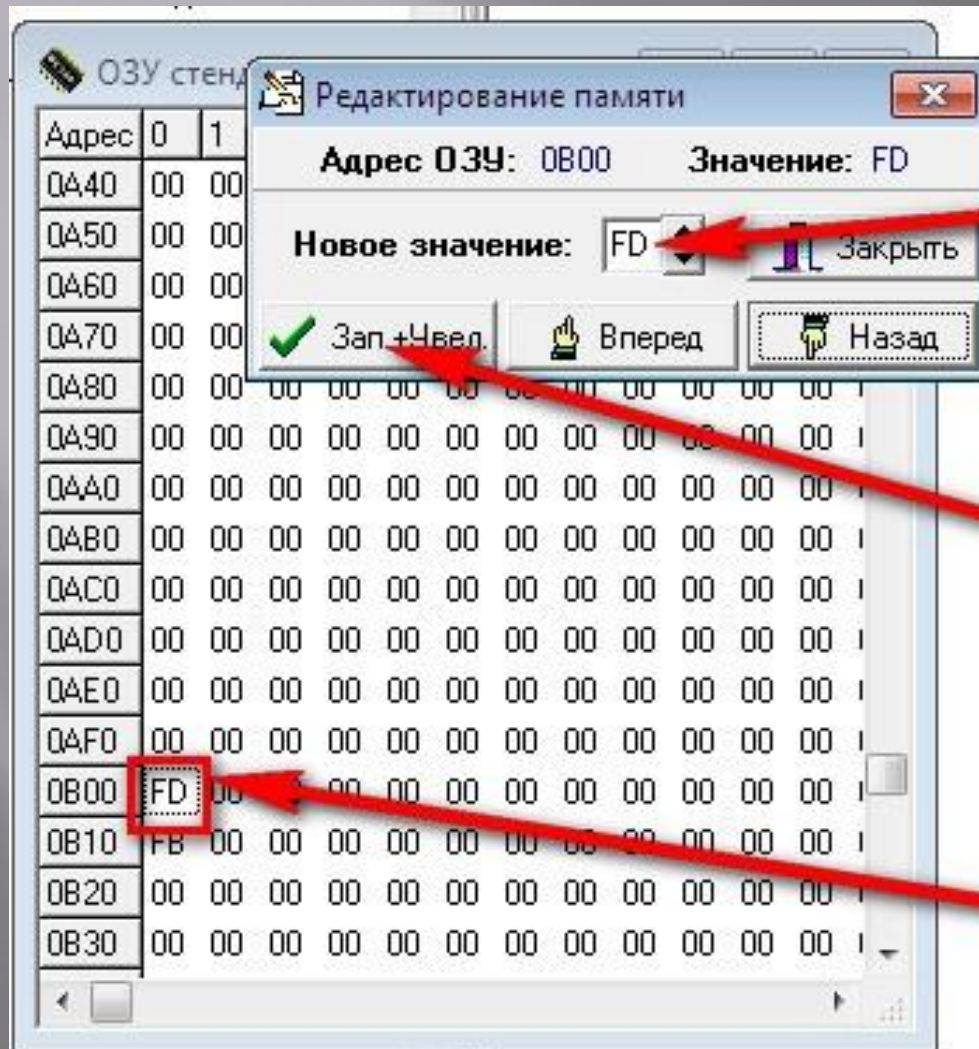


3. Вносим заданное значение переменной $b=FD$ и ...

1. Перемещая ползунок, находим нужную область адресов

2. Дважды кликаем на содержимое ячейки 0B00 и вызываем окно Редактирования памяти

... и запоминаем число в ячейке памяти



Новое значение в ячейке памяти с адресом 0B00

После нажатия на эту клавишу...

...введённое число отображается в памяти

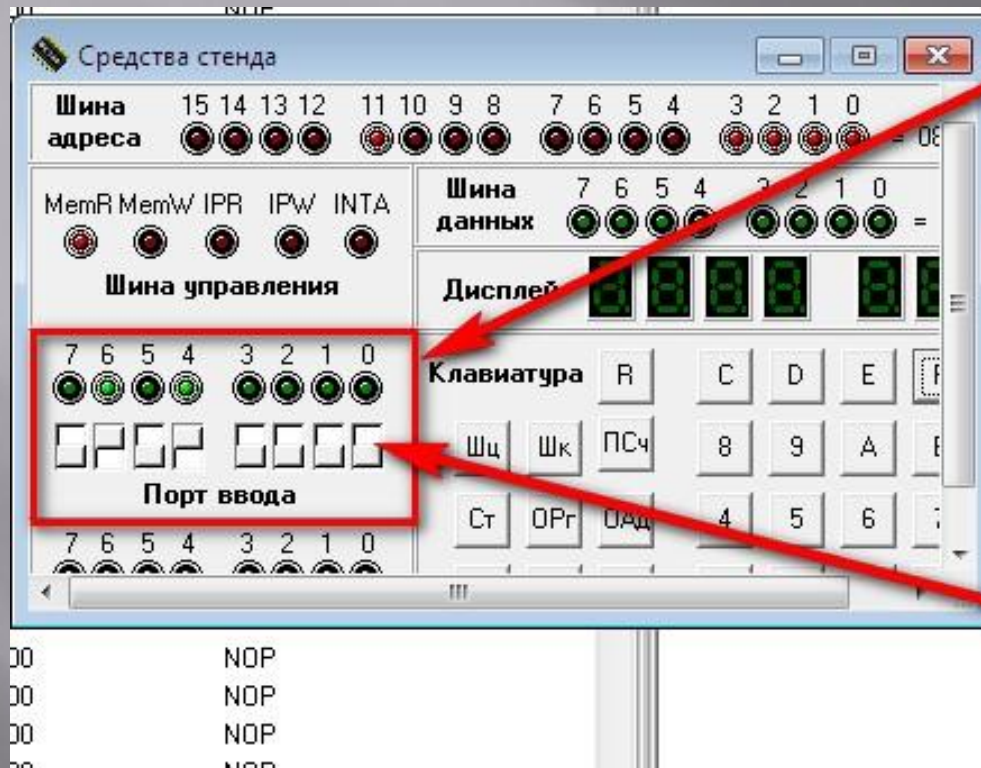
После заполнения выбранного адреса
отображается ячейка со следующим
адресом

The screenshot shows a memory editor window titled "Редактирование памяти" (Memory Editing) with a close button (X). The window displays a memory dump with columns for "Адрес" (Address) and "0 1" (bits). The address 0B01 is highlighted in the "Адрес" column. A dialog box is open for editing the value at this address. The dialog has a title bar "Редактирование памяти" and a close button (X). It contains the text "Адрес ОЗУ: 0B01" (RAM Address: 0B01) and "Новое значение:" (New value:). The "Новое значение:" field contains the value "00". Below the field are three buttons: "Зап.+Увел." (Save+Increase), "Вперед" (Next), and "Назад" (Previous). The "Зап.+Увел." button is checked. A red arrow points from the "Адрес ОЗУ: 0B01" text to a yellow box containing the text "Адрес увеличивается на 1" (Address increases by 1). Another red arrow points from the "Новое значение:" field to a yellow box containing the text "Отображается содержимое данного адреса" (Content of this address is displayed). A third red arrow points from the "00" value in the "Новое значение:" field to the same yellow box.

Адрес увеличивается на 1

Отображается содержимое данного адреса

Пишем переменную **C** в порт ввода
(меню Просмотр → Средства стенда)



Работаем с портом ввода.

Каждый разряд устанавливается отдельным ползунком. Верхнее состояние ползунка соответствует записи логической единицы. Положение ползунка меняется двойным щелчком мыши. Сейчас в порте ввода записано 01010000 в соответствии с заданием. Обратите внимание на индикацию - "горят" лампочки в соответствующих разрядах

Запускаем программу с начального адреса

Модель лабораторного стенда УМПК-80

Файл Просмотр Пуск Отладка Настройки Окно Помощь

Адрес Точки останова PC Машинный код Мнемоника

Адрес	Точки останова	PC	Машинный код	Мнемоника
0800		PC> 78		MOV A, B
0801		21		LXI H, 0B00
0802		00		2-ой байт команды
0803		0B		3-ий байт команды
0804		86		ADD M
0805		D6		SUI 05
0806				1-ый байт команды
0807				MOV C, A
0808				05
0809				2-ый байт команды
080A				STA C
080B				STA 0B10
080C		10		2-ой байт команды
080D		0B		3-ий байт команды
080E				
080F				
0810				
0811				
0812				
0813				
0814				
0815		00		NOP
0816		00		NOP
0817		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Коммент

MOV A,B; a → A
LXI H, 0B00; адрес чипа
ADD M; x1 = a + b →
SUI 05; x2 = x1 - 510 →

1. Проверяем, чтобы программный счётчик указывал на ПЕРВЫЙ адрес программы.

2. При необходимости этот адрес вносим с окне отображения регистров

3. Нажимаем кнопку запуска программы

Регистр...
История признаков: S Z O A C P 1 C
82 1 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
Значения:
PC = 0800
SP = 0B00

Программа выполнена

Модель лабораторного стенда УМПК-80

Файл Просмотр Пуск Отладка Настройки Окно Помощь

Дискета Папки Сохранить Открыть Отладка 1011 1011 Молния Минус Пуск Пауза Стоп ? Лунатик

Адрес	Точки останова	PC	Машинный код	Мнемоника
0800		78		MOV A,B
0801		21		LXI H, 0B00
0802		00		2-ой байт команды
0803		0B		3-ий байт команды
0804		86		ADD M
0805		D6		SUI 05
0806		05		2-ой байт команды
0807		4F		MOV C,A
0808		DB		IN 05
0809		05		2-ой байт команды
080A		A9		XRA C
080B		32		STA 0B10
080C		10		2-ой байт команды
080D		0B		3-ий байт команды
080E		CF		RST1
080F		PC> 00		NOP
0810		00		NOP

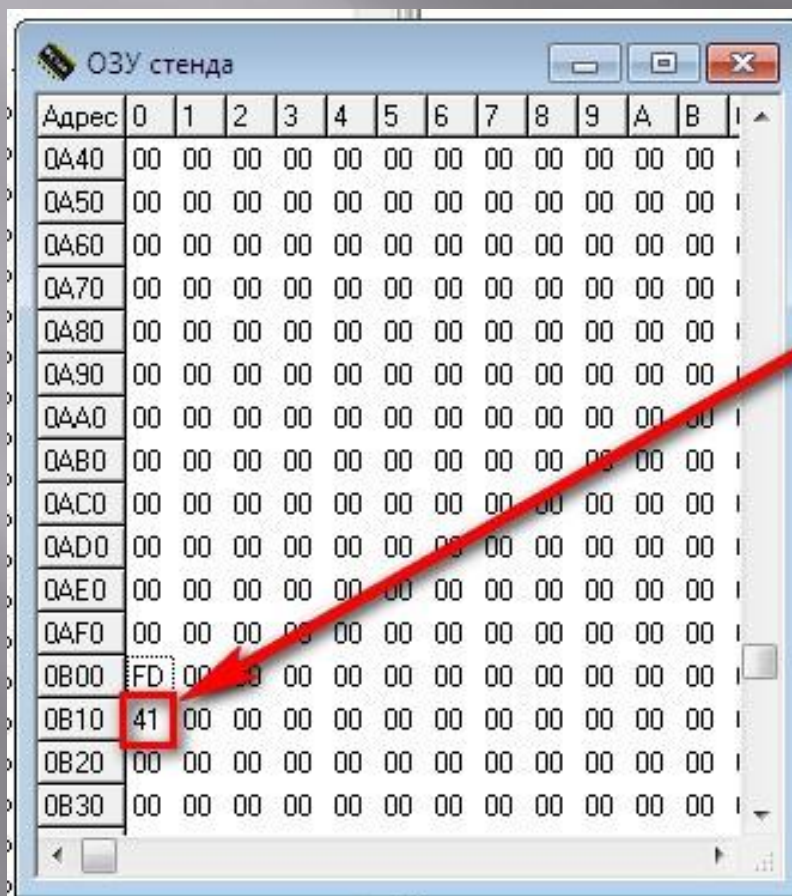
Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A,B;a → A
LXI H, 0B00;адрес числа b → HL
ADD M;x₁ = a + b → A
SUI 05;x₂ = x₁ - 5₁₀ → A
MOV C,A;сохранение скобки в POHe C
IN 05;c → A

После выполнения программы программный счётчик указывает на команду, записанную после финальной команды RST1

приемник
амму-Монитор

Просматриваем результат



Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
0A40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0A50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0A60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0A70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0A80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0A90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AA0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AB0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AC0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AD0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AE0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0AF0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B00	FD	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B10	41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Результат выполнения в рассматриваемом примере находится в памяти по адресу 0B10